STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ HAVÍŘOV
Příspěvková organizace

SPŠE Havířov - Projekt kalkulačka

Určeno pro 4. ročník oboru Informatika

Bc. Lukáš Horák

rev. 1.0

20. října 2025

1 Zadání

1. Vytvořte kalkulačku obsahující základní matematické operace (+,-,*,/), funkční číselník, display, na který nelze zapisovat jinak, než skrze tlačítka.
2. Vytvořte tlačítka podporující výpočet goniometrických funkcí (sin, cos, tg).
3. Mějte radio-button podporující přepnutí mezi stupni a radiány (výpočty goniometrických funkcí budou na tyto výběry reagovat).
4. Přidejte podporu paměti, tedy tlačítka M+ (uložit do paměti), MR (přečtení z paměti), MC (vymazání paměti).
5. Ošetřete operace, které nelze provést (dělení nulou, zápis několika nul jako první znaky...).
6. Přidejte možnost mazání po znaku, nebo celého displeje.
7. Přidejte tlačítka umožňující výpočet exponenciální funkce, logaritmické funkce a přirozeného logaritmu.
8. Přidejte podporu výpočtů se závorkami.
9. Kalkulačka má obsahovat možnosti pro výpočet veškerých operací, které umí i kalkulačka na Windows. Obrázek na další straně.
10. Přidejte Menubar, který bude umět přepínat mezi klasickou kalkulačkou a kalkulačkou převodníkovou.
11. Vytvořte okno umožňující přepočet alespoň jedné z jednotek SI soustavy (přepočty vzdálenosti, objemů, obsahů...).

2 Podmínky splnění

1. Mít kompilovatelný kód, jehož výsledkem je přeložený program, který lze prezentovat.
2. Prezentace funkčního programu před třídou s popisem jednotlivých částí a speciální funkcionalitou, pokud nějaká existuje.
3. Vypracování protokolu pojednávající o průběhu práce na kalkulačce, kroky řešení složitých úloh, přílohy, správně vyplněné hlavičky protokolu.
4. Použítí šablony protokolu dostupný z aplikace MS Teams nebo poslaným skrz emailovou schránku.
5. Odevzdání funkčního kódu včetně protokolu formou ZIPu do zadání v aplikaci MS Teams **do 6.10. 23:59**.

2.1 Podmínky protokolu

1. Neměnit definice, které se v protokolu již nachází (záhlaví, zápatí, rámečky...).
2. Styl fontu veškerého textu je: Times New Roman
3. Velikost fontu:
   - 12 pro normální (Normální - HOR)
   - 20 pro Nadpis 1 (Nadpis 1 - HOR)
   - 16 pro Nadpis 2 (Nadpis 2 - HOR)
4. Minimální počet stran: ≥ 6 (včetně titulní strany, stránky s obsahem a stránky se závěrem)
5. Každý obrázek musí mít titulek (legendu), to znamená to samé, jako je například zobrazeno v tomto dokumentu u obrázku č.1.

2.2 Poznámky k protokolu

Snažte se vypracovat protokol podrobně, protokol je hodnoceným prvkem odevzdání práce a nutnou podmínkou. Protokol je taktéž přípravou k maturitní zkoušce, snažte se o pečlivost.

Obrázek 1: Vzhled Windows kalkulačky

3 Hodnocení

Hodnocení projektu je rozděleno na dva celky. **7.10.** proběhne kontrola již odevzdaného projektu formou předvedení kalkulačky před třídou. Třída bude mít na toto hodnocení vliv. Za tuto část je udělena pomyslná známka s váhou 30%. Protokol bude ohodnocen do **21.10.** s pomyslnou váhou 70%. Výsledná známka udělena studentovi je zprůměrována z těchto dvou pomyslných známek.

3.1 Kritéria hodnocení

- Hodnocení na místě [váha 30%]:
  - Funkcionalita programu
  - Vzhled kalkulačky
  - Prezentace před třídou
- Hodnocení později [váha 70%]:
  - Hodnocení protokolu

3.2 Plagiátorství

V případě zjištění plagiátorství jsou oba nebo více studentů penalizováno známkou 5. Plagiátorství se vztahuje na obě části projektu, jak na kódovou formu tak na protokolovou formu.

3.3 Reklamace známky

Student má právo na reklamování známky. Se studentem se následně provede revize protokolu včetně vzhledu výsledné kalkulačky a provede se rozsudek, zda-li je reklamace přiznána, či nikoliv. Případná nově udělena známka **nemůže** být horší, než kterou dostal student původně.

3.4 Dodatek k hodnocení

Student nebude penalizován za přiznání použití umělé inteligence během vytváření projektu či protokolu, je však nutné tuto skutečnost přiznat. Studenti si taktéž mohou pomáhat mezi sebou, opět je v takovém případě nutno vyjádřit spolupráci, aby se předešlo plagiátorství, avšak v případě spolupráce studentů mezi sebou nesmí dojít k předání stejné části kódu (možno pominout, pokud jiné řešení neexistuje), nebo protokolu.